EUROTRADE SOLUTIONS · ANALYSE-TEAM · MATHEMATIK JG. 11

# Mission: Fact Sheet FS-04

Regression, Residuen und Modellgüte · 2 Lernstunden à 45 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

| 🎯 Am Ende kannst du … | Am Ende: sicher · teilweise · unsicher | | | Bei gelb oder rot üben |
|---|---|---|---|---|
| … Abstände von Punkten zu einer Linie ausrechnen und zwei Linien fair vergleichen. | ○ | ○ | ○ | Aufgabe 1 a, Aufgabe 1 b |
| … an den Abständen erkennen, ob eine gerade Linie überhaupt zu den Daten passt. | ○ | ○ | ○ | Aufgabe 1 c, Aufgabe 1 d–f |
| … begründen, warum Schätzungen weit außerhalb der Daten unsicher sind. | ○ | ○ | ○ | Aufgabe 1 c, Aufgabe 1 d–f |

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

**A · Rechner**
*„Ich rechne, weil …“*

**B · Prüfer und Erklärer**
*„Stimmt die Einheit?“*

**C · Protokollant**
*„Wir halten fest: …“*

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 2 · Partner › ■ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

## 1 Residuen und faire Regel

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

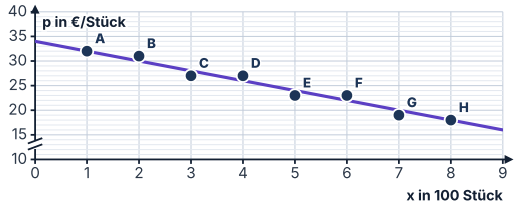
### ★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1

- Residuum $e = y - \hat{y}$: über der Geraden **positiv**, darunter **negativ**. C(3|27) bei Mia: $\hat{y} = 28$, $e = -1$ €/Stück.
- Summe der Residuen bei Mia und Jonas: **0**. Fair ist die **Quadratsumme**: Mia **6**, Jonas **54**. Die Regressionsgerade hat die **kleinste Quadratsumme**.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○
(3 Sätze in der App: Residuen) · individuell

**Residuen: grün oberhalb, rot unterhalb**




🧰 **Wortspeicher:** das Residuum · der Modellwert · die Quadratsumme · die Regressionsgerade | „Der Punkt liegt … unter der Geraden, also ist e …“ „Die Gerade passt besser, weil ihre Quadratsumme …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

**Erkläre:** Warum reicht die Summe der Residuen nicht, um zwei Geraden zu vergleichen?

**Skizziere:** eine schlecht passende Gerade mit den Residuen +2 und −2 (Tabelle → Graph)

**LÖSUNG**

Erklären: Positive und negative Residuen heben sich auf. Bei Mia und Jonas ist die Summe jeweils 0, obwohl Jonas' Gerade viel schlechter passt. Skizze z. B.: zwei Punkte, einer 2 über, einer 2 unter einer zu flachen Geraden.

🗣️ **HALTEPUNKT 1: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

**Mia: „Wir addieren einfach die Abstände ohne Vorzeichen.“ Was spricht dafür, was dagegen?**

**Impulse für das Plenum** (keine Musterlösung)

1. Ein Punkt liegt 4 von der Geraden weg, ein anderer 1. Wie stark zählen sie mit und ohne Quadrieren?
2. Welche Gerade gewinnt mit Mias Regel: Mia (6) oder Jonas (18)?
3. Warum reicht die Summe mit Vorzeichen nicht?

Freigabecode in der App: **7329**

**G1** **BERECHNE** Bens Gerade $p(x) = -2{,}5x + 36$: Residuum von F(6|23) und Quadratsumme. Übrige Residuen: −1,5 / 0 / −1,5 / 1 / −0,5 / 0,5 / 2. Wer passt besser? App: Gegner 1 · Bens Gerade

**LÖSUNG**

$e_F = 23 - 21 = 2$ €/Stück. $\sum e^2 = 2{,}25 + 0 + 2{,}25 + 1 + 0{,}25 + 4 + 0{,}25 + 4 = 14$. Mia (6) passt besser als Ben (14).

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DER FLURFUNK · EURE ANTWORTEN** 👥 **Paare beraten, ein Paar trägt ein**

**Runde 1** · Gerücht 1: „Die Quadratsumme ist 0.“

**LÖSUNG**

sum e^2= 6

**Runde 2** · Gerücht 2: „Die größere Zahl gewinnt.“

**LÖSUNG**

**Gerade A**

Freigabecode in der App: **2401**

## 2 Muster und Grenzen

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 2 · Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 2 und Partneraufgabe

- Residuenmuster: Vorzeichen wechseln ohne Muster → die Gerade **passt**. Bogen (+, −, +) → die Daten sind **gekrümmt**. Erst +, dann − → die Gerade ist zu **flach**.
- Interpolation: **innerhalb**, Extrapolation: **außerhalb** von 100 bis 800 Stück. Mias Gerade: $p(20) =$ **−6** €/Stück, also **unsicher**.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Muster, Kühltasche) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** das Residuenmuster · der Beobachtungsbereich · die Interpolation · die Extrapolation | „Die Residuen sind erst …, dann …, also …“ „Die Schätzung ist unsicher, weil …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

**Erkläre:** Warum ist die Schätzung für 2000 Stück nicht belastbar?

**Skizziere:** ein Residuenbild mit Bogenmuster (Text → Graph)

**LÖSUNG**

Erklären: 2000 Stück liegen weit außerhalb von 100 bis 800 Stück. Dort gibt es keine Daten, die Gerade liefert sogar −6 €/Stück. Skizze: Residuen + + − − − − + + über x.

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

**Bis zu welcher Menge würdet ihr der Geraden noch trauen? Begründet eure Grenze.**

**Impulse für das Plenum** (keine Musterlösung)

1. Was liefert Mias Gerade bei 2000 Stück? Ist das sinnvoll?
2. Wären 900 Stück schon zu weit? Woran macht ihr das fest?
3. Was müsste EuroTrade tun, um auch für große Mengen sicher zu sein?

Freigabecode in der App: **5710**

🤝 **PARTNERAUFGABE: DIE KÜHLTASCHE · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

**T1 · Nord oder Süd?**

**LÖSUNG**
Nord: sum e^2= 2 ; Süd: sum e^2= 9

**T2 · Zwei Kundenanfragen**

**LÖSUNG**
Kunde Bergen · 550 Stück → 33,50 €/Stück als Schätzwert nennen · Kunde Malmö · 1500 Stück → Keine Zusage: Extrapolation, erst testen

**G2**

**FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Lena: Residuum von $I(9 \mid 17)$ bei $p(x) = -2x + 34$. Korrigiere die Zeile.

1. $\hat{y} = -2 \cdot 9 + 34 = 16$
2. $e = \hat{y} - y = 16 - 17 = -1$
3. e ist negativ, also liegt I unter der Geraden.
4. Das Modell schätzt den Preis bei 900 Stück also zu hoch.

**LÖSUNG**
Fehler in Zeile 2. Richtig: $e = y - \hat{y} = 17 - 16 = +1$, I liegt über der Geraden
Das Residuum ist beobachtet minus Modellwert. Positiv heißt oberhalb, das Modell schätzt den Preis hier also zu niedrig.

App: Gegner 2 · Lenas Rechnung

**Fact Sheet FS-04: Welche Gerade passt besser? (Skizze: Diagramm in Abschnitt 1)** FS-04

| | |
|---|---|
| **Regel** | **Kleinere Quadratsumme passt besser (Mia 6, Jonas 54). Die Summe der Residuen taugt nicht, sie ist bei beiden 0. Skizze: Diagramm in Abschnitt 1.** |
| **Residuum** | **C(3\|27): $e = 27 - 28 = -1$ €/Stück, C liegt unter Mias Gerade.** |
| **Warnung** | **Nur für 100 bis 800 Stück. 2000 Stück sind Extrapolation, die Gerade liefert −6 €/Stück.** |

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

Freigabecode der Rückwärtsplanung im Einstieg: **3721**

## A Anhang: Papierfassung

für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

Rollenkarten „Die Kühltasche“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

**Rolle A · Datenanalyse · Rechner** Nord oder Süd?

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Die Messwerte der Kühltasche (Markttest Skandinavien):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **x** [100 Stück] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **p** [€/Stück] | 43 | 42 | 38 | 36 | 31 | 30 |

x = Bestellmenge in 100 Stück, p = akzeptierter Stückpreis in €/Stück

**Dein Teil:**

**Werte ablesen**

**LIES AB**, welche Preise bei 200 und bei 600 Stück akzeptiert wurden.

200 Stück: $p =$ _____ €/Stück

600 Stück: $p =$ _____ €/Stück

**Gemeinsam:**

**BERECHNE** gemeinsam für beide Vorschläge die Quadratsumme an den Prüfpunkten der Qualitätssicherung.

Nord: $\sum e^2 =$ _____

Süd: $\sum e^2 =$ _____

**Rolle B · Kundenbetreuung · Prüfer und Erklärer**

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt Nord oder Süd? · „Stimmt die Einheit?“

Zwei Vorschläge aus dem Team:

$$\text{Nord: } \hat{y} = -3x + 50$$

$$\text{Süd: } \hat{y} = -2x + 45$$

x in 100 Stück, ŷ in €/Stück. Die Messwerte kennt nur die Datenanalyse.

**Dein Teil:**

**Ein Modellwert**

**BERECHNE** den Modellwert von Vorschlag Süd bei 400 Stück.

$\hat{y}(4) =$ _____ €/Stück

**Gemeinsam:**

**BERECHNE** gemeinsam für beide Vorschläge die Quadratsumme an den Prüfpunkten der Qualitätssicherung.

Nord: $\sum e^2 =$ _____

Süd: $\sum e^2 =$ _____

**Rolle C · Qualitätssicherung · Protokollant** Nord oder Süd?

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Prüfregel der Qualitätssicherung:** Vergleicht die Vorschläge an den **Prüfpunkten 200, 400 und 600 Stück**. Es gewinnt der Vorschlag mit der kleineren Quadratsumme an diesen drei Punkten.

Die Messwerte kennt nur die Datenanalyse, die Vorschläge nur die Kundenbetreuung.

**Dein Teil:**

**Warum Quadrate?**

Warum entscheidet die Quadratsumme und nicht die Summe der Residuen?

A. Weil sich positive und negative Residuen sonst aufheben.
B. Weil man mit Quadraten schneller rechnen kann.
C. Weil die Quadratsumme immer die kleinere Zahl ist.
D. Weil die Summe der Residuen immer 0 ist.

**Gemeinsam:**

**BERECHNE** gemeinsam für beide Vorschläge die Quadratsumme an den Prüfpunkten der Qualitätssicherung.

Nord: $\sum e^2 =$ _____

Süd: $\sum e^2 =$ _____

**Rolle A · Datenanalyse · Rechner** Zwei Kundenanfragen

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Die Messwerte der Kühltasche:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **x** [100 Stück] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **p** [€/Stück] | 43 | 42 | 38 | 36 | 31 | 30 |

x = Bestellmenge in 100 Stück

**Dein Teil:**

**Getesteter Bereich**

**LIES AB**, welche Bestellmengen getestet wurden.

kleinste getestete Menge: _____ Stück

größte getestete Menge: _____ Stück

**Gemeinsam:**

**BEURTEILE** für jede Anfrage, welche Antwort passt.

Vorschlag Nord: $\hat{y} = -3x + 50$

- **Kunde Bergen · 550 Stück**
- **Kunde Malmö · 1500 Stück**

33,50 €/Stück als Schätzwert nennen · 5,00 €/Stück als Schätzwert nennen · Keine Zusage: Extrapolation, erst testen

**Rolle B · Kundenbetreuung · Prüfer und Erklärer**

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er stimmt · „Stimmt die Einheit?“ Zwei Kundenanfragen

**Kundenanfragen Kühltasche**

**Kunde Bergen:** 550 Stück
**Kunde Malmö:** 1500 Stück

Vorschlag Nord: $\hat{y} = -3x + 50$, x in 100 Stück.

**Dein Teil:**

**Mengen umrechnen**

**BERECHNE** die x-Werte der beiden Anfragen.

Bergen: $x =$ _____

Malmö: $x =$ _____

**Gemeinsam:**

**BEURTEILE** für jede Anfrage, welche Antwort passt.

Vorschlag Nord: $\hat{y} = -3x + 50$

- **Kunde Bergen · 550 Stück**
- **Kunde Malmö · 1500 Stück**

33,50 €/Stück als Schätzwert nennen · 5,00 €/Stück als Schätzwert nennen · Keine Zusage: Extrapolation, erst testen

**Rolle C · Qualitätssicherung · Protokollant**

Zwei Kundenanfragen

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Preisregel der Geschäftsleitung:** Einen Schätzpreis nennen wir nur für Mengen innerhalb der getesteten Mengen. Außerhalb davon gibt es keine Zusage, sondern erst ein Testangebot.

Die getesteten Mengen kennt nur die Datenanalyse, die Anfragen nur die Kundenbetreuung.

**Dein Teil:**

**Auch nach unten?**

Ein Kunde fragt nach 150 Stück. Getestet wurde ab 200 Stück. Was gilt nach der Preisregel?

A. Das entscheidet der Kunde selbst.
B. Zusage, weil kleine Mengen immer sicher sind.
C. Keine Zusage, auch das liegt außerhalb.
D. Zusage, weil 150 nahe an 200 liegt.

---

**Gemeinsam:**

**BEURTEILE** für jede Anfrage, welche Antwort passt.
Vorschlag Nord: $\hat{y} = -3x + 50$

- **Kunde Bergen · 550 Stück**
- **Kunde Malmö · 1500 Stück**

33,50 €/Stück als Schätzwert nennen · 5,00 €/Stück als Schätzwert nennen · Keine Zusage: Extrapolation, erst testen

LÖSUNG

**Lösungen zur Tafelaufgabe „Der Flurfunk“** (nächste Seite): Runde 1: sum e^2= 6 · Runde 2: **Gerade A** · Freigabecode in der App: **2401**

**TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DER FLURFUNK**

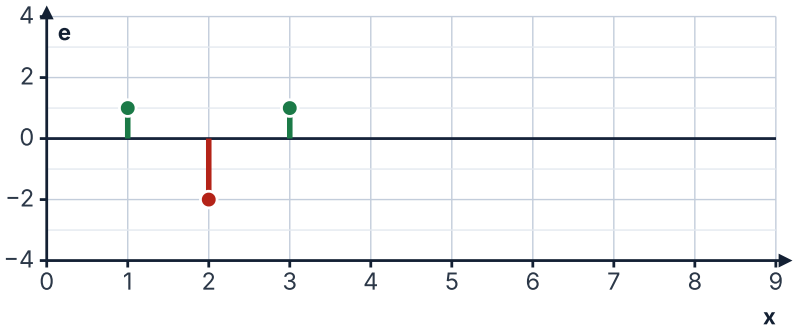
Auf dem Flur kursieren Gerüchte über Geraden. Widerlegt sie gemeinsam!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

## Runde 1

### Gerücht 1: „Die Quadratsumme ist 0.“

Eine Gerade hat bei drei Punkten die Residuen 1, −2 und 1. **BERECHNE** die Quadratsumme.




$\sum e^2 =$ _____

## Runde 2

### Gerücht 2: „Die größere Zahl gewinnt.“

Gerade A hat die Quadratsumme 12, Gerade B die Quadratsumme 30. Welche passt besser zu den Daten?

A. Gerade A

B. Gerade B

C. beide gleich gut

D. Das kann man nicht sagen.